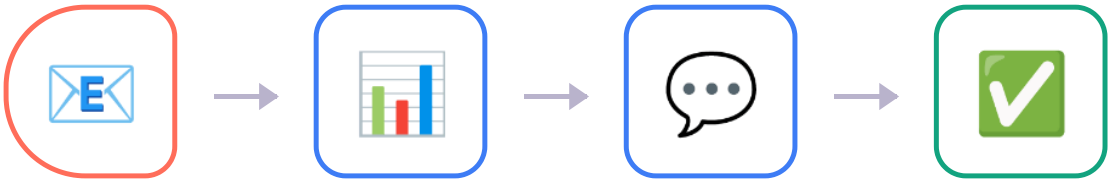
Class 1 · Automation & Tech Basics

أساسيات الأتمتة والتقنية — ورقة الطالب

الفكرة الكبيرة The big idea

الأتمتة = أن تشرح الخطوات **مرة واحدة**، فيكرّرها الحاسوب عنك كل مرة. كل أتمتة لها 3 أجزاء فقط: **المُشغِّل Trigger** (متى نبدأ؟) ← **الخطوات Steps** (ماذا نفعل؟) ← **النتيجة Result** (ماذا نحصل؟).



احسب وقتك Calculate your time

دقائق المهمة × مرات في اليوم × أيام في الأسبوع = دقائق أسبوعياً

مثال توضيحي: 10 × 3 × 5 = **150 دقيقة** (≈ ساعتان ونصف أسبوعياً، ≈ 125 ساعة في السنة)

مهمتي: _____ _____ × _____ × _____ = _____ دقيقة

تشبيهات اليوم Today's analogies

📜 سير العمل Workflow

= وصفة طبخ / خط إنتاج: خطوات ثابتة بنفس الترتيب.

⏰ المُشغِّل Trigger

= المنبّه أو جرس الباب: الحدث الذي يبدأ كل شيء.

🤵 النادل API

أنت الزبون (Client)، والخادم هو المطبخ (Server). الـ API ينقل طلبك ويرجع بالرد.

🪪 بطاقة العضوية API key

نص سرّي يثبت من أنت. من يملكه يطلب باسمك... وعلى حسابك.

📝 استمارة معبّأة JSON

اسم الحقل (key) + ما كُتب فيه (value).

🔔 جرس الباب Webhook

يخبرك فوراً. عكسه Polling: تفقّد الباب كل 5 دقائق.

🔑 ميدالية المفاتيح Credentials

مفاتيح حساباتك داخل n8n. لا تعطها لأحد.

🧱 لوحة ليغو n8n

كل قطعة = عقدة (Node). توصلها ببعض فتصنع Workflow.

كيف تتحدث التطبيقات؟ HTTP in the restaurant

تطلب (Request) من النادل (API)، فيرجع لك المطبخ (Server) بالرد (Response) ومعه رقم صغير يخبرك ماذا حدث.

Method	في المطعم · مثال
GET	«أرني» · كم الحرارة اليوم؟
POST	«خذ طلبي» · إرسال نموذج
PUT / PATCH	«غيّر طلبي» · تعديل رقم هاتف
DELETE	«ألغِ طلبي» · حذف موعد

Code	رد المطعم · المعنى
200	«تفضّل طلبك» ✅ · نجاح
404	«ليس في القائمة» · العنوان خطأ
401 / 403	«للأعضاء فقط» 🔒 · لا بطاقة
500	«مشكلة في المطبخ» 🔥 · الخطأ عندهم

🧠 قاعدة سهلة: **2xx** نجاح · **4xx** مشكلة في طلبك · **5xx** مشكلة عند الخادم. والـ Headers = ملاحظات صغيرة على ورقة الطلب (مثل بطاقة العضوية).

قراءة الـ JSON Reading JSON

1. الأقواس `{ }` تجمع الاستمارة كاملة.
2. كل سطر: **مفتاح** ثم `:` ثم **قيمة**.
3. النص بين علامتي تنصيص `"Amman"`، والرقم بدونها `21.7`.
4. القائمة بين أقواس مربعة `[ ]`.
5. قد تجد استمارة داخل استمارة، مثل `current`.

🔎 في المثال: الحرارة في المفتاح `temperature_2m` داخل `current`، ووحدتها في `current_units`.

```
{
  "latitude": 31.973888,
  "timezone": "GMT",
  "current_units": {
    "temperature_2m": "°C",
    "wind_speed_10m": "km/h"
  },
  "current": {
    "time": "2026-10-31T14:15",
    "temperature_2m": 21.7,
    "wind_speed_10m": 4.3
  }
}
```

🦊 لعرض الـ JSON بشكل مرتب: استخدم **Firefox** (يرتّبه تلقائياً)، أو في **Chrome** فعّل خانة Pretty print أعلى الصفحة.

الجرس أم التفقّد؟ Webhook vs Polling

🔔 جرس الباب Webhook

التطبيق الآخر **يخبرك فوراً** عندما يحدث شيء، على عنوان خاص (URL) أعطيته له. مثال: وصلت دفعة، نموذج جديد.

🚶 تفقّد الباب Polling

أنت **تسأل كل فترة**: «هل من جديد؟». أبطأ وفيه طلبات ضائعة، لكنه يعمل مع تطبيقات بلا جرس.

🚫 **الأمان** لا تشارك أي API key أبداً: لا في واتساب، ولا في لقطة شاشة، ولا في مجموعة الدورة. تسرّب؟ احذفه واصنع جديداً.

Lab 1.1 · صمّم أتمتتك الأولى Design your first automation

اختر **مهمتين متكررتين** واملأ سطراً لكل مهمة. المُشغِّل: «عندما...» 🔔 أو «كل...» ⏰ · كل خطوة = فعل واحد.

⚡ المُشغِّل Trigger	⚙️ الخطوات Steps	🎯 النتيجة Result	📱 التطبيقات Apps involved	⏱ دقائق/أسبوع Minutes saved / week
مثال 1 · متجر صغير عندما يرسل زبون طلباً عبر نموذج الطلب	1) انسخ الاسم والهاتف والطلب إلى جدول 2) أرسل رسالة تأكيد للزبون 3) نبّه مندوب التوصيل	طلب مسجّل، زبون مطمئن، مندوب يعرف	Google Forms، Google Sheets، Telegram	5 د × 8 طلبات × 6 أيام = **240 د**
مثال 2 · تقرير يومي كل يوم الساعة 8:00 صباحاً (منبّه)	1) اجلب مبيعات الأمس من الجدول 2) احسب المجموع 3) أرسله بالإيميل للمدير	تقرير يصل المدير قبل الدوام	Google Sheets، Gmail	20 د × 5 أيام = **100 د**
مهمتي 1:				
مهمتي 2:				

Lab 1.2 · كلّم API من متصفحك Talk to an API from your browser

افتح الرابط وأجب. 🦊 **Firefox** يرتّب الـ JSON وحده، أو ✔️ Pretty print في **Chrome**. القيم حيّة.

أ) طقس عمّان الآن · open-meteo — الجميع يبدأ هنا

```
https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=31.95&longitude=35.93&current=temperature_2m,wind_speed_10m
```

الحرارة: _____ · الـ key: _____ · داخل: _____ · الوحدة: _____ · نص/رقم؟ _____

ب) روابط بديلة · Backup URLs

```
https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1
```

`city` = _____ داخل: _____ · الشركة: _____

```
https://open.er-api.com/v6/latest/JOD
```

دينار واحد = _____ `USD` · و _____ `SAR` (ابحث داخل `rates`)

ج) إضافي اختياري · nationalize و agify

```
https://api.agify.io/?name=sara  ·  https://api.nationalize.io/?name=omar
```

⚠️ حوالي **10 طلبات يومياً لكل شبكة**. `Request limit reached` (429) ليس خطأك — جرّبهما من بيانات الهاتف أو في البيت.

Lab 1.3 · اضغط جرس الباب بنفسك Ring a real webhook doorbell

1. افتح **webhook.site** (مجاني، بدون حساب). الرابط تحت Your unique URL هو **جرس بابك** 🔔. انسخه.
2. الصقه في **تبويب ثانٍ**، وأضف في آخره `?name=` واسمك بالإنجليزية، ثم Enter:

```
https://webhook.site/xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx?name=Sara
```

3. ارجع إلى التبويب الأول **بدون تحديث**: ظهرت الرنّة في INBOX. ما الاسم تحت Query strings؟ _____
4. (اختياري) رنّ من هاتفك أيضاً. كم رنّة في INBOX الآن؟ _____

💡 هذا هو الـ Webhook: التطبيق الآخر يرنّ رابطك لحظة حدوث شيء — وأنت لم تسأل. ⚠️ لا ترسل كلمات سر إلى هذا الرابط.

✅ **فحص سريع: جرس أم تفقّد؟** اسأل: **من يبدأ الكلام؟** التطبيق الآخر يخبرك بنفسه ← جرس. أنت تسأل كل فترة ← تفقّد.

الموقف	Webhook 🔔	Polling 🚶
1) n8n يفتح بريدك في Gmail كل دقيقة ليرى هل وصل إيميل جديد.	☐	☐
2) متجرك الإلكتروني يرسل الطلب الجديد إلى رابط n8n لحظة الشراء.	☐	☐
3) بوابة الدفع تُبلغ رابط n8n الخاص بك فور نجاح الدفعة.	☐	☐
4) n8n يفحص جدول Google Sheets كل 5 دقائق ليرى هل أُضيف صف جديد.	☐	☐

تذكّر Remember

- ☐ كل أتمتة = Trigger ← خطوات ← نتيجة.
- ☐ GET = اقرأ، POST = أرسل. 200 = نجاح، 404 = غير موجود.
- ☐ Webhook = جرس فوري · Polling = تفقّد كل فترة.
- ☐ الـ API نادل: أطلب منه، وهو يكلّم المطبخ ويرجع بالرد.
- ☐ في الـ JSON: النص بين " "، الرقم بدونها، القائمة بين [ ].
- ☐ لا أشارك أي API key أبداً — ولا في لقطة شاشة.

قاموس اليوم Glossary

English	عربي	المعنى
Automation	الأتمتة	خطوات يكرّرها الحاسوب عنك
Workflow	سير العمل	«الوصفة»: خطوات بالترتيب
Trigger	المُشغِّل	«المنبّه»: الحدث الذي يبدأ كل شيء
Client / Server	العميل / الخادم	«الزبون» الذي يطلب / «المطبخ» الذي يحضّر
API	واجهة برمجية	«النادل» بين التطبيقات
API key	مفتاح الـ API	«بطاقة العضوية»: تثبت من أنت
HTTP · GET / POST	طرق الطلب	«أرني» / «خذ طلبي»
Status code	رمز الحالة	رد المطعم: 200 نجاح، 404 غير موجود، 500 مشكلة عندهم
JSON	جيسون	«استمارة معبّأة»: مفتاح + قيمة
Webhook	خطّاف الويب	«جرس الباب»: يخبرك فوراً
Polling	التفقّد الدوري	تسأل كل فترة: «هل من جديد؟»
Credentials	بيانات الدخول	«مفاتيح الميدالية» داخل n8n

➡️ **الحصة القادمة: Meet n8n** — أحضر لابتوب مشحوناً وحساب Gmail تعرف كلمة سرّه، وأكمل ورقة التصميم (Lab 1.1).